

Лабораторная работа №11

Имитационное моделирование

Александрова УВ

14 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью данной лабораторной работы является создание модели системы массового обслуживания $M|M|1$ при помощи утилиты CPNTools.

Теоретическое введение

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером.

Выполнение лабораторной работы

Будем использовать три отдельных листа: на первом листе опишем граф системы, на втором — генератор заявок, на третьем — сервер обработки заявок.

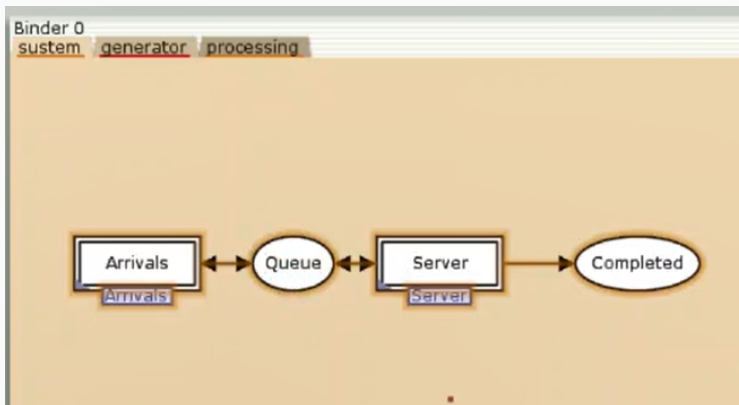


Рис. 1: Граф системы

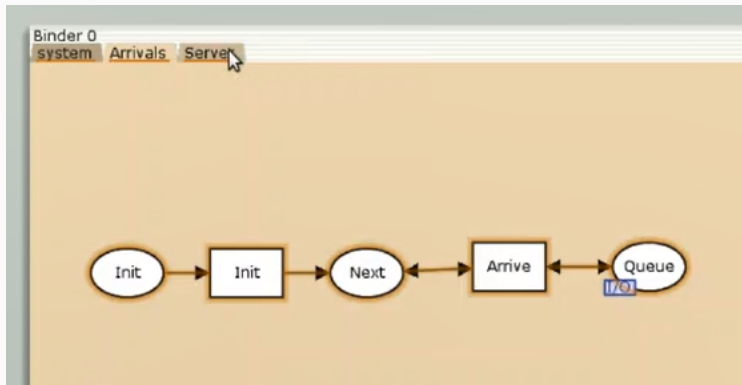


Рис. 2: Граф генератора

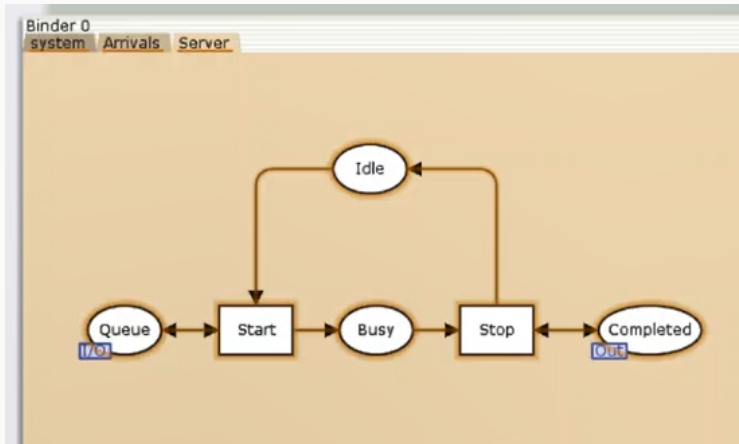


Рис. 3: Граф обработки заявок

Зададим декларации системы

```
Time: 0
► Options
► History
▼ Declarations
  ▼ Standard declarations
    ► colset BOOL
    ► colset STRING
  ▼ colset INT = int;
  ▼ colset UNIT = unit timed;
  ▼ colset Server = with server timed;
  ▼ colset JobType = with A | B;
  ▼ colset Job = record jobType : JobType *
    AT : INT;
  ▼ colset Jobs = list Job;
  ▼ colset ServerxJob = product Server * Job timed;
  ▼ var proctime: INT;
  ▼ var job: Job;
  ▼ var jobs: Jobs;
  ▼ fun expTime (mean:int) =
    let
      val realMean = Real.fromInt mean
      val rv = exponential((1.0/realMean))
    in
      floor (rv+0.5)
    end;
  ▼ fun intTime() = IntInf.toInt (time())
  ▼ fun newJob() = {jobType = JobType,
    AT = intTime()}
```

SS

Enter

Зададим параметры модели на графах сети.

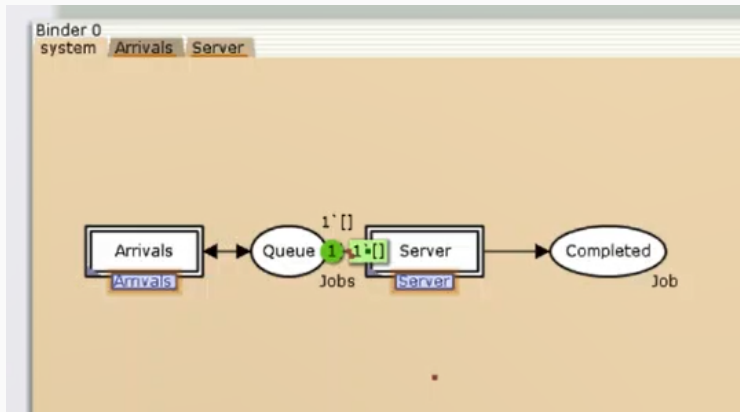


Рис. 5: Граф системы с заданными параметрами

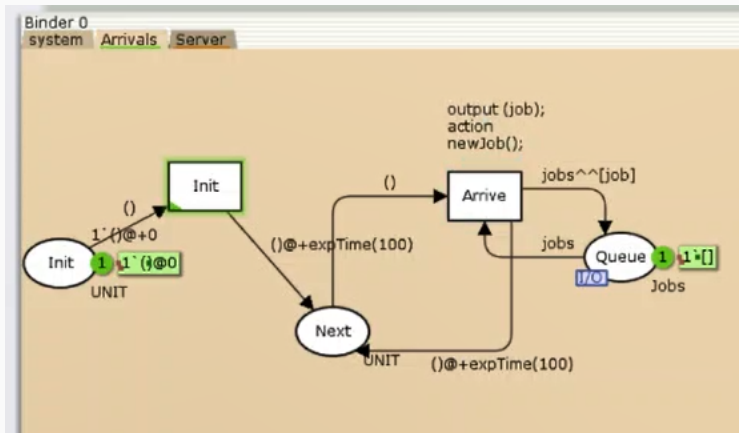


Рис. 6: Граф принятия заявок с заданными параметрами

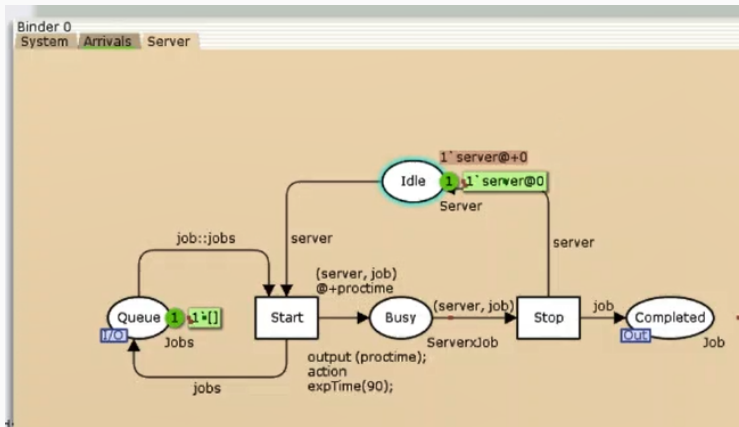
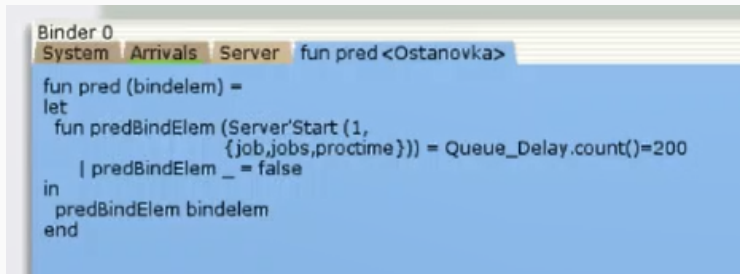


Рис. 7: Граф обработки заявок с заданными параметрами



```
Binder 0
System Arrivals Server fun pred <Ostanovka>
fun pred (bindelem) =
let
  fun predBindElem (Server'Start (1,
                                {job,jobs,proctime})) = Queue_Delay.count()=200
  | predBindElem _ = false
in
  predBindElem bindelem
end
```

Рис. 8: Функция Остановка

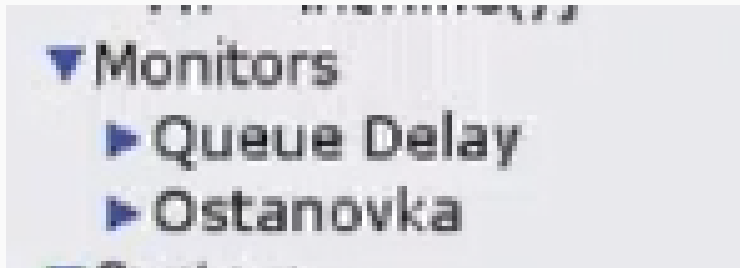


Рис. 9: Мониторы

Binder 4

```
fun obs<Queue Delay>
```

```
  fun obs (bindelem) =
```

```
    let
```

```
      fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) =  
        (intTime() - (#AT job))
```

```
        | obsBindElem _ = ~1
```

```
    in
```

```
      obsBindElem bindelem
```

```
    end
```

Рис. 10: Функция Queue Delay

```

/home/openmodelica/mip/output/logfiles/Queue_Delay.log -
Файл  Правка  Поиск  Вид  Документ  Справка
#data counter step time
0 1 3 51
0 2 6 254
0 3 9 439
0 4 12 478
0 5 15 983
0 6 18 1237
76 7 21 1317
0 8 24 1535
98 9 30 1652
161 10 32 1727
182 11 35 1788
264 12 38 1891
149 13 40 1909
129 14 42 1967

```

Рис. 11: Queue_Delay.log

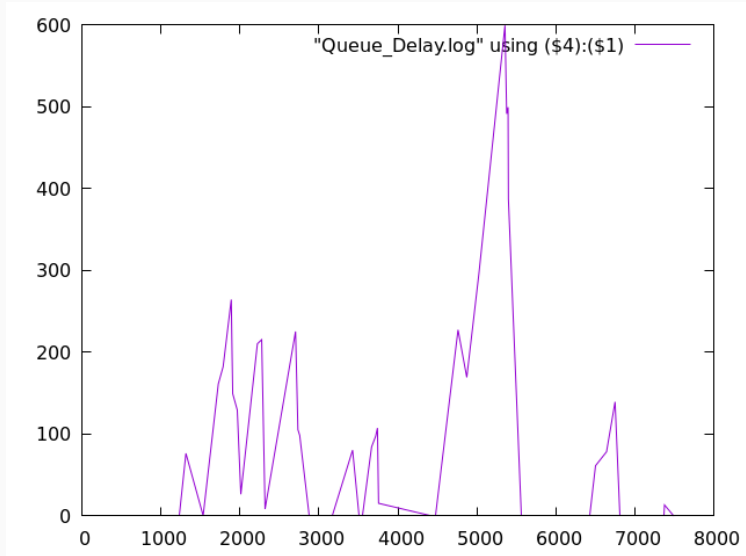
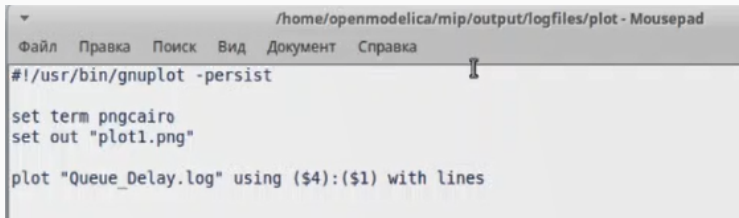


Рис. 12: График изменения задержки в очереди



The image shows a screenshot of a text editor window titled "/home/openmodelica/mip/output/logfiles/plot - Mousepad". The window has a menu bar with the following items: "Файл", "Правка", "Поиск", "Вид", "Документ", and "Справка". The main text area contains the following gnuplot script:

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist  
  
set term pngcairo  
set out "plot1.png"  
  
plot "Queue_Delay.log" using ($4):($1) with lines
```

Рис. 13: Текст программы для вывода графика

Binder 5

fun obs <Queue Delay Real>

fun obs (bindelem) =

let

fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) = 0
| obsBindElem _ = ~1

in

obsBindElem bindelem

end

Рис. 14: Queue Delay Real

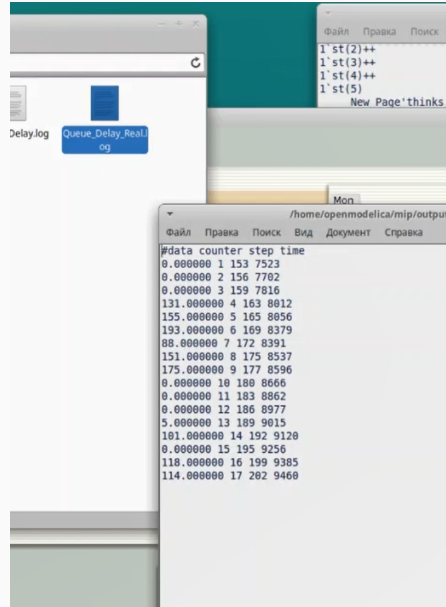


Рис. 15: Логи Queue Delay Real


```
Binder 6  
fun obs <Long Delay Time>  
  fun obs (bindelem) =  
    if IntInf.toInt(Queue_Delay.last()) >=(!longdelaytime)  
    then 1  
    else 0
```

Рис. 16: Long Delay Time



Рис. 17: londelaytime

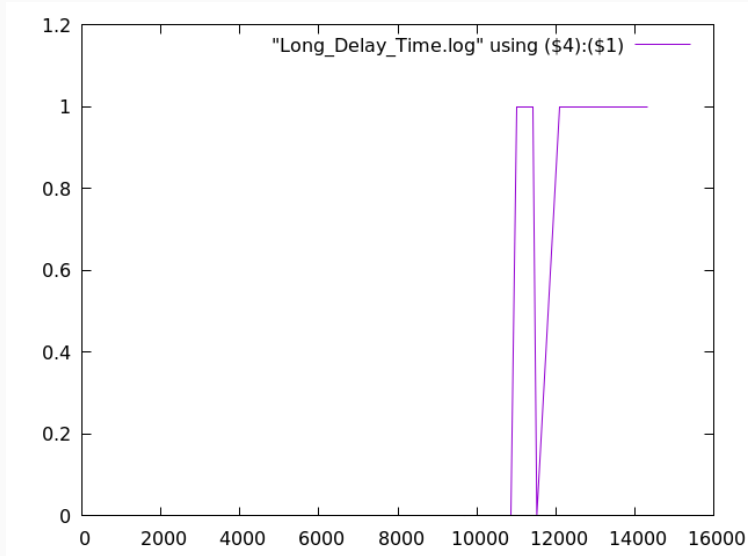


Рис. 18: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я построила модель системы массового обслуживания $M|M|1$ при помощи утилиты CPNTools.